LECTURES DIRIGÉES: DÉFORMATIONS ISOMONODROMIQUES I

FÉLIX REUTENAUER

0. Introduction

Dans le cadre de cette lecture dirigée, nous avons principalement exploré les surfaces de Riemann de même que les courbes hyperelliptiques et superelliptiques. Cet article comprend deux sections touchant à ces sujets, en plus d'une section dédiée aux notions préalables.
La première section présentera les définitions nécessaires aux sections suivantes. La sphère de Riemann, qui est un exemple important de surface de Riemann, sera abordée à la deuxième section. Enfin, la troisième section sera consacrée à l'étude des courbes hyperelliptiques et superelliptiques.

1. Concepts de base

Les notions que nous verrons dans cette section sont des bases de la topologie, de l'analyse complexe et de la géométrie différentielle qui nous permettent d'étudier la structure complexe des surfaces de Riemann, telle que la sphère de Riemann. On y aborde également les concepts de courbe algébrique et de courbe projective associée qu'on utilisera pour passer du chapitre 2 au chapitre 3.

Définition 1.1 Soient X, Y des espaces topologiques, et

$$f : X \longrightarrow Y$$

une application bijective. Si f et sa fonction inverse

$$f^{-1} : Y \longrightarrow X$$

sont continues, alors f est appelée *homéomorphisme*.

Définition 1.2 Une fonction $f : U \longrightarrow \mathbb{C}$, où U est un ouvert de $\mathbb{C}$, est *holomorphe* si $\forall z_0 \in U$,

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

existe ; cette limite est notée $f'(z_0)$.

Théorème 1.3 [Fis] Soit une série de puissances $f \in \mathbb{C}\langle x_1, ..., x_n, y\rangle$ convergente satisfaisant aux conditions initiales

$$f(0,0) = 0 \quad et \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \neq 0.$$

Date: Janvier 2025.

Alors, il existe une unique série $\phi \in \mathbb{C}\langle x_1, ..., x_n\rangle$ telle que

$$\phi(0) = 0 \quad et \quad f(x_1, ..., x_n, \phi(x_1, ..., x_n)) = 0$$

dans un voisinage de (0,0).

1.1. Atlas complexes compatibles et structure complexe

Ces définitions proviennent de [Bob] et de [Spi].

Définition 1.4 Soit M un espace topologique, et $U \subseteq M$ un ouvert. Soit également $V \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert dans la topologie métrique.

Un homéomorphisme $\phi : U \longrightarrow V$ est dit *coordonnée locale* sur U. La paire (U, ϕ) est dite *carte locale* sur M. L'application inverse $\phi^{-1} : V \longrightarrow U$ est dite *paramétrisation* de U.

Définition 1.5 Soit une collection de cartes locales $A = \{U_\alpha, \phi_\alpha\}$ sur M. Si les U_α recouvrent M, alors A est dite *atlas* de M. Les homéomorphismes

$$\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

sont dits *fonctions de transition.*

Définition 1.6 Soit M un espace topologique à base dénombrable et de Hausdorff. Si M admet un atlas $\{U_\alpha, \phi_\alpha\}$, pour des systèmes de coordonnées $\phi_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \mathbb{R}^n$, avec $n \in \mathbb{N}$, on dit que M est une *variété (topologique)* à dimension réelle n.

De ce fait, une variété de dimension réelle n est un espace topologique M auquel chaque point $x \in M$ possède un voisinage homéomorphe à $\mathbb{R}^n$.

Définition 1.7 Soit R une variété de dimension réelle 2, et $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ un recouvrement ouvert de R. Une *carte locale complexe* sur R est une paire (U_α, ϕ_α), avec un homéomorphisme $\phi_\alpha : U_\alpha \longrightarrow V \subset \mathbb{C}$, appelé la *coordonnée locale complexe.*

Définition 1.8 Deux cartes locales complexes (U_α, ϕ_α) et (U_β, ϕ_β) sont dites *compatibles* si la fonction de transition

$$\psi_{\beta,\alpha} = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

est holomorphe.

Si toutes les cartes locales complexes $\{U_\alpha, \phi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ sont compatibles, on dit qu'elles forment un *atlas complexe* A de R.

Deux atlas complexes A_1 et A_2 sont *compatibles* si leur union est un atlas complexe. Une classe d'équivalence Σ d'atlas complexes est dite *structure complexe.* La relation définissant les classes d'équivalences est la compatibilité telle que décrite par la compatibilité de deux atlas complexes.

1.2. Courbe projective associée à une courbe algébrique

Ces définitions proviennent de [Kir].

Définition 1.9 Soit $C \subset \mathbb{C}^2$ tel que
$$C = \{(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2 : P(\lambda, \mu) = 0\},$$
où $P \in \mathbb{C}[\lambda, \mu]$ est un polynôme irréductible en λ et μ. Alors, on dit que C est une *courbe algébrique*.

Proposition 1.10 [Pic] Une courbe algébrique n'est jamais compacte.

Définition 1.11 Un polynôme non nul $P(x_1, ..., x_n)$ de n variables est dit *homogène de degré* d si pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$,
$$P(\lambda x_1, ..., \lambda x_n) = \lambda^d P(x_1, ..., x_n).$$

Définition 1.12 Soit $P(\mu, \lambda, \zeta) \in \mathbb{C}[\mu, \lambda, \zeta]$ un polynôme homogène. Alors, la courbe
$$\Gamma = \{[\mu, \lambda, \zeta] \in \mathbb{C}P^2 : P(\mu, \lambda, \zeta) = 0\}$$
est la *courbe projective complexe* associée à P.

Définition 1.13 Un point $[a : b : c] \in \Gamma \subset \mathbb{C}P^2$ définie par un polynôme homogène $P(\mu, \lambda, \zeta)$ est dit *singulier* si
$$\frac{\partial P}{\partial \mu}(a, b, c) = \frac{\partial P}{\partial \lambda}(a, b, c) = \frac{\partial P}{\partial \zeta}(a, b, c) = 0.$$
L'ensemble des points singuliers de Γ est noté $\mathrm{Sing}(\Gamma)$. La courbe projective Γ est dite *non singulière* si $\mathrm{Sing}(\Gamma) = \emptyset$.

Définition 1.14 Soit une courbe algébrique
$$C = \{(\mu, \lambda) \in \mathbb{C}^2 : P(\mu, \lambda) = 0\}.$$
Soit $\hat{P}(\mu, \lambda, \zeta)$ le polynôme homogène de $P(\mu, \lambda)$. Alors, la courbe projective
$$\hat{C} = \{[\mu : \lambda : \zeta] \in \mathbb{C}P^2 : \hat{P}(\mu, \lambda, \zeta) = 0\}$$
est dite *courbe projective associée* à la courbe algébrique C.

Les *points à l'infini* de $\hat{C}$ sont les points $[x : y : z]$ tels que $\zeta = 0$.

2. Sphère de Riemann

La sphère de Riemann est un exemple élémentaire mais central de surface de Riemann. Celle-ci est obtenue par compactification par un point du plan complexe. On appelle ce point le *point à l'infini*. La construction résultante est homéomorphe à la sphère, d'où l'appellation de *sphère de Riemann*.
Afin de trouver cet homéomorphisme, nous utiliserons la projection stéréographique. Cette application est définie de la sphère unité moins un point vers le plan ; nous choisissons de retrancher le point $(0, 0, 1)$, le *pôle nord*, à la sphère. Il faut donc rajouter un point au plan

complexe, le point à l'infini, dont l'image sera le pôle nord, en vue de compléter la sphère. Commeçons par voir la projection stéréographique.

On considère la sphère unité S^2. Notons par N le pôle nord de S^2.

Définition 2.1 [Pre] Si q est un point quelconque de S^2 différent de N, la ligne droite joignant N et q intersecte le plan xy en un certain point p. L'application envoyant q à p est appelée *projection stéréographique* de S^2 vers le plan, et on la note par Π.

On a ainsi

$$\Pi : S^2 \setminus N \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \Pi(x, y, z) = \Big(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z}\Big).$$

On rajoute maintenant N à S^2, de même que son image à $\mathbb{R}^2$. On définit

$$\Pi_0 : S^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}, \quad \Pi_0(x, y, z) = \Big(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z}\Big), \quad \Pi_0(N) = \infty.$$

La projection stéréographique étant une application continue bijective, si l'on impose que l'image de N par Π_0 soit le point à l'infini, comme c'est le cas, alors Π_0 est également continue et bijective. On obtient donc un homéomorphisme de S^2 vers $\mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$.
De plus, comme $\mathbb{R}^2$ est homéomorphe à $\mathbb{C}$, nous considérons que Π_0 est une bijection allant de S^2 vers $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$. On appelle $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ le *plan complexe étendu* et c'est ainsi que l'on note la sphère de Riemann.
De ce fait, Π_0 illustre que la sphère est homéomorphe au plan complexe étendu, comme voulu.

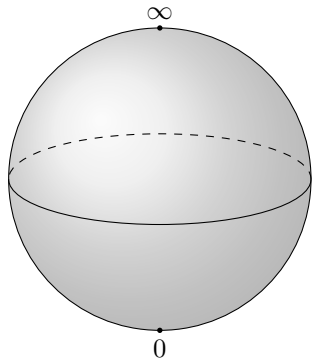

Figure 1 — La sphère de Riemann $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Voyons maintenant la définition d'une surface de Riemann.

Définition 2.2 [Bob] Une surface de Riemann est une variété analytique complexe unidimensionnelle connexe, c'est-à-dire une variété réelle bidimensionnelle connexe R munie d'une structure complexe Σ.

Nous allons vérifier que la sphère de Riemann est bien une surface de Riemann :

Pour définir la structure complexe sur le plan complexe étendu, nous utilisons deux cartes

(U_1, z_1), (U_2, z_2) avec

$$U_1 = \mathbb{C}, \qquad z_1 = z \quad \forall z \in U_1,$$
$$U_2 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}, \quad z_2 = \frac{1}{z} \quad \forall z \in U_2.$$

On admet que $\frac{1}{\infty} = 0$; l'application z_2 est bien définie. Les fonctions de transition

$$f_{1,2} = z_1 \circ z_2^{-1}, \quad f_{2,1} = z_2 \circ z_1^{-1} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

sont holomorphes

$$f_{1,2}(z) = f_{2,1}(z) = \frac{1}{z}.$$

Donc, la sphère de Riemann est munie d'une structure complexe, et elle satisfait à la définition 2.2.

On s'intéresse finalement au résultat suivant concernant les surfaces de Riemann :

Théorème 2.3 [Bob] Toute surface de Riemann compacte peut être décrite comme la compactification d'une courbe algébrique.

Ce théorème justifie l'intérêt porté aux courbes algébriques dans le cadre de l'étude des surfaces de Riemann car il donne une méthode pour décrire des surfaces de Riemann compactes par de telles courbes.
Au chapitre suivant, nous développons cette idée avec plus de détails.

3. Courbes hyperelliptiques et superelliptiques

Nous savons grâce à la proposition 1.10 que les courbes algébriques ne sont pas compactes. Or, nous pouvons les compactifier en considérant leur courbe projective associée. Celles-ci décriront alors des surfaces de Riemann compactes, comme le stipule le théorème 2.3.
Formulons un exemple à l'aide des courbes hyperelliptiques et superelliptiques. Pour cela, voyons ces deux définitions :

Définition 3.1 [Pic] Soit $N \geq 3$ un entier. Considérons $\lambda_j \in \mathbb{C}$, $j = 1, ..., N$ tels que $\lambda_i \neq \lambda_j$ lorsque $i \neq j$. La courbe algébrique contenue dans $\mathbb{C}^2$ définie par

$$C = \{(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2 \mid \mu^2 = \prod_{j=1}^{N} (\lambda - \lambda_j)\},$$

est dite *courbe hyperelliptique.*

Définition 3.2 [Pic] Soit $N \geq 3$ et $m \geq 2$ des entiers. Considérons $a_i \in \mathbb{C}$, avec $i = 1, ..., N$ tels que $a_i \neq a_j$ lorsque $i \neq j$. La courbe algébrique contenue dans $\mathbb{C}^2$ définie par

$$\Gamma = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 \mid w^m = \prod_{i=1}^{N} (z - a_i)\},$$

est dite *courbe superelliptique.*

3.1. Polynôme homogène associé à une courbe hyperelliptique

Soit une courbe hyperelliptique C ainsi que son polynôme associé $P_N(\mu,\lambda) = \mu^2 - \prod_{j=1}^{N}(\lambda-\lambda_j)$, où $N \geq 3$ est un entier.
Déterminons si le point à l'infini de $\hat{C}$, la courbe projective associée à C, est singulier. Pour ce faire, il nous faut homogénéiser P_N afin de trouver $\hat{C}$, puis évaluer les dérivées partielles du polynôme homogène de P_N au point à l'infini.

Vérifions, par induction sur N, que P_N admet pour polynôme homogène

$$\hat{P}_N(\mu,\lambda,\zeta) = \mu^2\zeta^{N-2} - \prod_{j=1}^{N}(\lambda - \zeta\lambda_j).$$

Commençons par vérifier cette égalité lorsque $N = 3$:

$$\begin{aligned} P_3(\mu,\lambda) &= \mu^2 - \prod_{j=1}^{3}(\lambda-\lambda_j) \\ &= \mu^2 - (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)(\lambda-\lambda_3) \\ &= \mu^2 - \lambda^3 + \lambda^2\lambda_1 + \lambda^2\lambda_2 + \lambda^2\lambda_3 - \lambda\lambda_1\lambda_2 - \lambda\lambda_1\lambda_3 - \lambda\lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_2\lambda_3. \end{aligned}$$

Le degré de P_3 est 3. On introduit ζ pour rendre ce polynôme homogène :

$$\begin{aligned} \hat{P}_3(\mu,\lambda,\zeta) &= \mu^2\zeta - \lambda^3 + \zeta\lambda^2\lambda_1 + \zeta\lambda^2\lambda_2 + \zeta\lambda^2\lambda_3 - \zeta^2\lambda\lambda_1\lambda_2 - \zeta^2\lambda\lambda_1\lambda_3 - \zeta^2\lambda\lambda_2\lambda_3 \\ &\quad + \zeta^3\lambda_1\lambda_2\lambda_3 \\ &= \mu^2\zeta - \prod_{j=1}^{3}(\lambda-\zeta\lambda_j). \end{aligned}$$

Cela vérifie le cas de base. Supposons maintenant $\hat{P}_N(\mu,\lambda,\zeta) = \mu^2\zeta^{N-2} - \prod_{j=1}^{N}(\lambda-\zeta\lambda_j)$ vrai et montrons que $\hat{P}_{N+1}(\mu,\lambda,\zeta) = \mu^2\zeta^{N-1} - \prod_{j=1}^{N+1}(\lambda-\zeta\lambda_j)$:

$$\begin{aligned} P_{N+1}(\mu,\lambda) &= \mu^2 - \prod_{j=1}^{N+1}(\lambda-\lambda_j) \\ &= \mu^2 + (\lambda-\lambda_{N+1})\Big(\mu^2 - \prod_{j=1}^{N}(\lambda-\lambda_j)\Big) - \mu^2(\lambda-\lambda_{N+1}) \\ &= \mu^2 + \lambda\Big(\mu^2 - \prod_{j=1}^{N}(\lambda-\lambda_j)\Big) - \lambda_{N+1}\Big(\mu^2 - \prod_{j=1}^{N}(\lambda-\lambda_j)\Big) - \mu^2\lambda + \mu^2\lambda_{N+1} \\ &= \mu^2 + \lambda P - \lambda_{N+1}P - \mu^2\lambda + \mu^2\lambda_{N+1}. \end{aligned}$$

Le degré de P_{N+1} est $N+1$. Introduisons ζ :

$$\hat{P}_{N+1}(\mu,\lambda,\zeta) = \mu^2\zeta^{N-1} + \lambda\hat{P} - \zeta\lambda_{N+1}\hat{P} - \mu^2\zeta^{N-2}\lambda + \mu^2\zeta^{N-1}\lambda_{N+1}$$

$$
\begin{aligned}
&= \mu^2\zeta^{N-1} + \Big(\mu^2\zeta^{N-2}\lambda - \lambda\prod_{j=1}^{N}(\lambda-\zeta\lambda_j)\Big)\\
&\qquad - \Big(\mu^2\zeta^{N-1}\lambda_{N+1} + \zeta\lambda_{N+1}\prod_{j=1}^{N}(\lambda-\zeta\lambda_j)\Big)\\
&\qquad - \mu^2\zeta^{N-2}\lambda + \mu^2\zeta^{N-1}\lambda_{N+1}\\
&= \mu^2\zeta^{N-1} + (-\lambda+\zeta\lambda_{N+1})\prod_{j=1}^{N}(\lambda-\zeta\lambda_j)\\
&= \mu^2\zeta^{N-1} - \prod_{j=1}^{N+1}(\lambda-\zeta\lambda_j).
\end{aligned}
$$

□

La courbe projective associée à C est donc

$$\hat{C} = \{[\lambda:\mu:\zeta] : \hat{P}_N(\mu,\lambda,\zeta) = 0\}.$$

Afin de déterminer le point à l'infini de $\hat{C}$, posons $\zeta = 0$ dans $\hat{P}_N(\mu,\lambda,\zeta) = 0$. On obtient que

$$0 = \hat{P}_N(\mu,\lambda,0) = -\prod_{j=1}^{N}\lambda \iff 0 = \lambda^N \iff 0 = \lambda,$$

et le point à l'infini est $[\mu:\lambda:\zeta] = [0:1:0]$.

Nous avons que

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial\hat{P}_N}{\partial\lambda} &= -\sum_{i=1}^{N}\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(\lambda-\zeta a_j);\\
\frac{\partial\hat{P}_N}{\partial\mu} &= 2\mu\zeta^{N-2};\\
\frac{\partial\hat{P}_N}{\partial\zeta} &= (N-2)\mu^2\zeta^{N-3} + \sum_{i=1}^{N}\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(\lambda-\zeta a_j).
\end{aligned}
$$

On distingue alors deux cas. Si $N > 3$, $\frac{\partial P_N}{\partial\lambda}(0,1,0) = \frac{\partial P_N}{\partial\mu}(0,1,0) = \frac{\partial P_N}{\partial\zeta}(0,1,0) = 0$, et le point à l'infini est singulier. Si $N = 3$, $\frac{\partial P_N}{\partial\zeta}(0,1,0) = 1$, et le point à l'infini est non singulier.

3.2. Dérivées du polynôme homogène associé à une courbe superelliptique

Soit une courbe superelliptique Γ ainsi que son polynôme associé $Q(z,w) = w^m - \prod_{i=1}^{N}(z-a_i)$, où $N \geq 3$ et $m \geq 2$ sont des entiers.
Calculons les dérivées partielles du polynôme homogène associé à Γ dans le cas $N > m$. La courbe projective associée à Γ lorsque $N > m$ est

$$\hat{\Gamma}_1 = \{[z:w:\lambda] \in \mathbb{C}P^2 : w^m\lambda^{N-m} = \prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\},$$

avec le point à l'infini $\infty = [0:1:0]$. Donc, on cherche à dériver le polynôme homogène de Q suivant :

$$\hat{Q}_1(z,w,\lambda) = w^m\lambda^{N-m} - \prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i).$$

Pour cela, voyons un lemme portant sur la dérivation d'un produit de plusieurs fonctions :

Lemme 3.3 Soit $f_1, ..., f_k$ une collection de fonctions dérivables en x, on a alors

$$\frac{d}{dx}\left(\prod_{i=1}^{k} f_i(x)\right) = \sum_{i=1}^{k}\left(\left(\frac{d}{dx}f_i(x)\right)\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{k} f_j(x)\right).$$

Preuve par induction sur k. Lorsque $k=1$, le côté droit de l'équation contient un produit vide et l'unique terme de la somme est $\frac{d}{dx}f_1(x)$, c'est-à-dire la dérivée de f_1, comme voulu. Supposons maintenant vraie cette équation pour un certain $k \in \mathbb{N}$. Montrons que celle-ci est encore valide pour $k+1$. On a

$$\frac{d}{dx}\left(\prod_{i=1}^{k+1} f_i(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(\left(f_{k+1}(x)\right)\prod_{i=1}^{k} f_i(x)\right).$$

En utilisant la règle de dérivation d'un produit de deux fonctions, à savoir $\frac{d}{dx}(f\cdot g) = \frac{df}{dx}\cdot g + f\cdot\frac{dg}{dx}$, on obtient

$$\frac{d}{dx}\left(f_{k+1}(x)\right)\prod_{i=1}^{k} f_i(x) + f_{k+1}(x)\frac{d}{dx}\left(\prod_{i=1}^{k} f_i(x)\right).$$

Puis, on utilise l'hypothèse d'induction pour remplacer la dérivée du produit de k fonctions à la ligne précédente :

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{dx}\left(f_{k+1}(x)\right)\prod_{i=1}^{k} f_i(x) + f_{k+1}(x)\sum_{i=1}^{k}\left(\left(\frac{d}{dx}f_i(x)\right)\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{k} f_j(x)\right)\\
&= \frac{d}{dx}\left(f_{k+1}(x)\right)\prod_{i=1}^{k} f_i(x) + \sum_{i=1}^{k}\left(\left(\frac{d}{dx}f_i(x)\right)\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{k+1} f_j(x)\right)\\
&= \sum_{i=1}^{k+1}\left(\left(\frac{d}{dx}f_i(x)\right)\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{k+1} f_j(x)\right).
\end{aligned}$$

□

Grâce à ce lemme, on parvient aisément à calculer les dérivées partielles de $\hat{Q}_1$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \hat{Q}_1}{\partial z}(z,w,\lambda) &= \frac{\partial}{\partial z}\left(w^m\lambda^{N-m} - \prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\right)\\
&= \frac{\partial}{\partial z}(w^m\lambda^{N-m}) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\right)
\end{aligned}$$

$$= -\sum_{i=1}^{N}\left(\Big(\frac{\partial}{\partial z}(z-\lambda a_i)\Big)\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(z-\lambda a_j)\right)$$

$$= -\sum_{i=1}^{N}\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(z-\lambda a_j);$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \hat{Q}_1}{\partial w}(z,w,\lambda) &= \frac{\partial}{\partial w}\Big(w^m\lambda^{N-m} - \prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\Big)\\
&= \frac{\partial}{\partial w}(w^m\lambda^{N-m}) - \frac{\partial}{\partial w}\Big(\prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\Big)\\
&= mw^{m-1}\lambda^{N-m};\\
\frac{\partial \hat{Q}_1}{\partial \lambda}(z,w,\lambda) &= \frac{\partial}{\partial \lambda}\Big(w^m\lambda^{N-m} - \prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\Big)\\
&= \frac{\partial}{\partial \lambda}(w^m\lambda^{N-m}) - \frac{\partial}{\partial \lambda}\Big(\prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\Big)\\
&= (N-m)w^m\lambda^{N-m-1} - \sum_{i=1}^{N}\left(\Big(\frac{\partial}{\partial \lambda}(z-\lambda a_i)\Big)\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(z-\lambda a_j)\right)\\
&= (N-m)w^m\lambda^{N-m-1} - \sum_{i=1}^{N}\Big(-a_i\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(z-\lambda a_j)\Big)\\
&= (N-m)w^m\lambda^{N-m-1} + \sum_{i=1}^{N}a_i\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(z-\lambda a_j).
\end{aligned}$$

Par un calcul analogue, nous pouvons calculer les dérivées partielles du polynôme homogène associé à Γ lorsque $N < m$. Dans ce cas, la courbe projective associée à Γ est

$$\hat{\Gamma}_2 = \{[z:w:\lambda] \in \mathbb{C}P^2 : w^m = \lambda^{m-N}\prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\},$$

avec le point à l'infini $\infty = [1:0:0]$, et le polynôme homogène de Q est

$$\hat{Q}_2(z,w,\lambda) = w^m - \lambda^{m-N}\prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i).$$

On obtient donc :

$$\frac{\partial \hat{Q}_2}{\partial z}(z,w,\lambda) = -\lambda^{m-N}\sum_{i=1}^{N}\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(z-\lambda a_j);$$

$$\frac{\partial \hat{Q}_2}{\partial w}(z,w,\lambda) = mw^{m-1};$$
$$\frac{\partial \hat{Q}_2}{\partial \lambda}(z,w,\lambda) = -\lambda^{m-N-1}\left[(m-N)\prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i) - \lambda\left(\sum_{i=1}^{N} a_i \prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(z-\lambda a_j)\right)\right].$$

Nous affirmons que dans les cas $N > m$ et $N < m$, le point à l'infini est singulier, selon la définition 1.13, lorsque $|m-N| > 1$, et non singulier lorsque $|m-N| = 1$.

Il reste à étudier le cas $N = m$. La courbe projective associée à Γ lorsque $N = m$ est

$$\hat{\Gamma}_3 = \{[z:w:\lambda] \in \mathbb{C}P^2 : w^m = \prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i)\},$$

avec m points à l'infini, $\infty = \{[1:1:0],[1:\epsilon:0],...,[1:\epsilon:0]\}$, où $\epsilon = e^{\frac{2\pi i}{m}}$. On dérive

$$\hat{Q}_3(z,w,\lambda) = w^m - \prod_{i=1}^{N}(z-\lambda a_i),$$

le polynôme homogène de Q, afin d'obtenir :

$$\frac{\partial \hat{Q}_3}{\partial z}(z,w,\lambda) = -\sum_{i=1}^{N}\prod_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N}(z-\lambda a_j);$$

$$\frac{\partial \hat{Q}_3}{\partial w}(z,w,\lambda) = mw^{m-1}.$$

On remarque que lorsque $\lambda = 0$,

$$\frac{\partial \hat{Q}_3}{\partial z}(z,w,\lambda) = \frac{\partial \hat{Q}_3}{\partial w}(z,w,\lambda) = 0 \iff w = 0 \quad et \quad mz^{m-1} = 0 \iff z = 0.$$

Cependant, $[0:0:0] \notin \mathbb{C}P^2$. Ainsi, dans le cas $N = m$, les m points à l'infini $\infty = \{[1:1:0],[1:\epsilon:0],...,[1:\epsilon:0]\}$ sont tous des points non singuliers.

L'importance de la non singularité des points à l'infini découle du théorème 1.3. En effet, grâce à celui-ci nous avons des coordonnées locales qui paramétrisent les courbes projectives superelliptiques près des points non singuliers. Il reste à trouver les coordonnées locales près des points singulier. Cela nous permettrait de décrire les courbes projectives superelliptiques en tant que surfaces de Riemann.

4. Conclusion

Pour finir de paramétriser les courbes projectives superelliptiques par des cartes locales, il resterait à trouver des coordonnées locales près des points à l'infini singuliers de ces courbes. Il faudrait trouver une paramétrisation locales des courbes projectives superelliptiques dans des voisinages des points singuliers. Ce procédé peut être réalisé à l'aide des séries de Puiseux.
Une fois ce procédé de désingularisation étudié, il nous sera possible de nous pencher sur les déformations isomonodromiques et les systèmes fuchsiens, des sujets fascinants de la physique mathématique.

5. Bibliographie

[Bob] A. I. Bobenko, *Introduction to Compact Riemann Surfaces*, Computational approach to Riemann surfaces, p.3-64, Lecture Notes in Mathematics, Springer, 2013.

[Fis] G. Fischer, *Plane algebraic curves*, American Mathematical Society, 2001.

[Kir] F. Kirwan, *Complex Algebraic Curves*, London Mathematical Society - Student Texts, 264 pages, 1992.

[Mun] J. R. Munkres, *Topology - Second Edition*, Pearson Modern Classic, 2018.

[Pic] B. Piché, *Systèmes isomonodromiques et courbes superelliptiques* (Mémoire de maîtrise), Université de Sherbrooke, 2024.

[Pre] A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, Second Edition, p.136-137, Springer, 2010.

[Spi] M. Spivak, *Calculus on Manifolds - A Modern Approach to Classical Theorems of Advanced Calculus*, Brandeis University - Addison-Wesley Publishings Co., 1965.